

Arquitectura del Sistema PVBESSCAR

Pipeline OE2 → OE3

Sistema de carga inteligente con Reinforcement Learning para motos y mototaxis eléctricas. Optimización de 38 sockets de carga (4,050 kWp solar + 2,000 kWh BESS) mediante agentes SAC / PPO / A2C en entorno CityLearn v2.

Tesis: Selección de Agente RL para Reducción de CO₂ — Iquitos, Perú | **Documento:** v11 — 594 párrafos, 36 tablas | **Fecha:** 12 / 04 / 2026 | **Branch:** smartcharger

Arquitectura PVBESSCAR — Pipeline OE2 → OE3

Sistema de carga inteligente con RL para motos y mototaxis eléctricas · Iquitos, Perú

12 / 04 / 2026

SAC Ganador OE3

4,050 kWp

2,000 kWh BESS

38 sockets

v11 — 594 párrafos

Branch: smartcharger

ANEXO D.1 — RESULTADOS CLAVE (KPIs)

Resultados Clave — OE3 Selección de Agente RL (12 / 04 / 2026)

Descargar PDF

AGENTE GANADOR
SAC
Soft Actor-Critic — off-policy

F₂ MÍNIMO SAC (EP. 48)
2,622,734 kg
CO₂/año con control RL

F₀ BASELINE DIESEL
7,054,000 kg
CO₂/año — sin solar, sin RL

CO₂ TOTAL EVITADO
4,431,266 kg
62.8 % reducción vs. F₀

DEBT VIOLATIONS SAC
0
100 % EVs cargados a tiempo

BESS DESCARGA (EP. 48)
875,698 kWh
Energía BESS → red EV

EPISODIOS ENTRENADOS
50 × 3
= 1,314,000 pasos totales

DOCUMENTO FINAL
v11
594 párrafos · 36 tablas · 6.4 MB

Validación Estadística:
Kruskal-Wallis H = 81.65, p = 1.86 × 10⁻¹⁸ → diferencias altamente significativas entre los 3 agentes
Mann-Whitney SAC vs PPO: p = 3.02 × 10⁻¹⁶ → SAC estadísticamente superior
Wilcoxon T = 0, p = 1.78 × 10⁻¹⁵ → SAC ep. 48 vs. baseline confirmado

 Fórmulas CO₂ (§2.2.4 del informe):

$F_0 = \Sigma(N_v \times d_v \times 365 \times FE_v) = 7,054,000 \text{ kg CO}_2/\text{año} \mid FE_{ICE_moto} = 2.146 \text{ kg CO}_2/\text{L}$
 $F_1 = (E_{EV,base} + E_{mall}) \times FE_{red} = 5,789,814 \text{ kg CO}_2/\text{año} \mid FE_{red} = 0.4521 \text{ kg CO}_2/\text{kWh}$
 $F_2 = E_{red,RL} \times FE_{red} \mid E_{red}(t) = \max\{0, E_{EV} + E_{mall} - E_{solar} - E_{BESS,desc}\}$

 Infraestructura BESS:

Capacidad: 2,000 kWh / 400 kW | DoD 80%
Eficiencia carga/descarga: $\eta = 95 \%$
SOC operativo: 20 % – 100 %

 Generación Solar:

4,050 kWp instalados — Iquitos, Perú
Datos: PVGIS 2024 — resolución horaria
8,760 filas/año ( SOLO datos horarios)

ANEXO D.2 — PIPELINE COMPLETO OE2 → OE3

Pipeline Completo OE2 → OE3 (12 / 04 / 2026)

PDF A3 Horizontal

FASE OE2 — DIMENSIONAMIENTO · INFRAESTRUCTURA PVBESSCAR



Generación Solar

4,050 kWp · Iquitos, Perú (PVGIS)
8,760 h/año — resolución horaria



BESS

2,000 kWh / 400 kW
DoD 80% · η 95% ·
SOC: 20%–100%



Infraestructura de Carga

19 cargadores × 2 sockets = 38 puntos
Mode 3 — 7.4 kW @ 230V / 32A



Carga Base Mall

100 kW continuo 24 h
demandamallhorakwh.csv



Flota EV Iquitos

270 motos + 39 mototaxis = 309 veh/día
demand_ev_anual.csv



Artefactos OE2

data/interim/oe2/
pv_generation_timeseries.csv ·
bess_config.json
chargers_ev_ano_2024_v3.csv



Validar & cargar artefactos OE2



VALIDACIÓN Y CARGA DE DATOS · DATA_LOADER.PY



data_loader.py

✓ Solar: exactamente 8,760 filas
✓ Cargadores: 38 sockets
✓ BESS: SOC en rango 20–100%
OE2ValidationError si falla



dataset_builder_citylearn/

Construye observaciones: 394 dim
Pesos de recompensa v7.0
CO2_DUAL_FOCUS



Inicializar entorno

 ENTORNO CITYLEARN V2 **CityLearn
Environment**

1 timestep = 1 hora (3,600 s)
1 episodio = 8,760 pasos = 1
año
50 episodios por agente

 **Observación (394-
dim)**

- Irradiancia solar W/m²
- Frecuencia red Hz + BESS SOC %
- Estado 38 sockets × 3 vars
- Hora / mes / día de semana

 **Acción (39-dim
continuo)**

Rango normalizado [0, 1]
• 1 setpoint BESS
• 38 setpoints sockets
→ kW reales vía action_bounds

*Función de recompensa + política RL* **ENTRENAMIENTO RL — 3 AGENTES · 50 EPISODIOS × 8,760 PASOS CADA UNO** **Función de Recompensa CO2_DUAL_FOCUS v7.0**

$w_1 = 0.35$ — CO₂ directo (combustible vehicular evitado)

$w_3 = 0.25$ — Carga EV (satisfacción deadline)

$w_5 = 0.05$ — Estabilidad red

$w_2 = 0.30$ — CO₂ indirecto (importaciones red × FE_red)

$w_4 = 0.05$ — Autoconsumo solar

$R_{\text{final}} = 0.65 \times R + 0.35 \times r_{\text{EV,energy}}$

 SAC — Ganador OE3

Soft Actor-Critic · off-policy
50 eps × 8,760 = 438,000 pasos
Episodio óptimo: ep. 48
 $F_2 = 2,622,734$ kg CO₂/año
Debt violations = 0

 PPO — Segundo lugar

Proximal Policy Optimization
50 eps × 8,760 = 438,000 pasos
Episodio óptimo: ep. 40
 $F_2 = 2,787,039$ kg CO₂/año
Debt violations = 0

 A2C — Tercer lugar

Advantage Actor-Critic
50 eps × 8,760 = 438,000 pasos
Episodio óptimo: ep. 3
 $F_2 = 2,834,857$ kg CO₂/año
⚠️ 217 debt violations

*Guardar checkpoints · stable-baselines3* **CHECKPOINTS & MODELOS GUARDADOS****SAC**

checkpoints/SAC/
sac_ep48_best.zip
policy + value networks ·
optimizer state

PPO

checkpoints/PPO/
ppo_ep40_best.zip

A2C

checkpoints/A2C/
a2c_ep03_best.zip

*Exportar métricas y gráficas*

 MÉTRICAS Y RESULTADOS**SAC**

outputs/sac_training/
sac_co2_oe3_episodios.png
sac_dashboard.png ·
result_sac.json

PPO

outputs/ppo_training/
ppo_co2_oe3_episodios.png ·
ppo_dashboard.png

A2C

outputs/a2c_training/
a2c_co2_oe3_episodios.png ·
a2c_dashboard.png

*Pruebas estadísticas no paramétricas* **VALIDACIÓN ESTADÍSTICA** **Resultados Estadísticos**

Kruskal-Wallis H = 81.65 · p = 1.86×10^{-18}

Wilcoxon T = 0 · p = 1.78×10^{-15}

F₁ Solar + BESS sin RL = 5,789,814 kg CO₂/año

Mann-Whitney SAC vs PPO · p = 3.02×10^{-16}

F₀ Baseline diesel = 7,054,000 kg CO₂/año

F₂ SAC óptimo = 2,622,734 kg CO₂/año (−62.8 % vs F₀)

*Generar gráficas comparativas* **ANÁLISIS COMPARATIVO** **Convergencia y Varianza**

outputs/comparative_analysis/
convergence_all_agents.png
variance_comparison.png
statistical_justification_table.png
07_oe3_baseline_comparison.png

 Demostración de Hipótesis

outputs/seccion52/ +
outputs/hypothesis_test/
fig1_convergencia_agentes.png
fig3_varianza_robustez.png
hypothesis_test_co2_figura_completa.png

*Insertar figuras en documento tesis* **DOCUMENTO TESIS — V11 FINAL · LISTO PARA ASESOR** **INFORME_OE3_SELECCION_AGENTE_RL_v11.docx**

 594 párrafos · 36 tablas · 6,376 KB

 §4.6.3 Procedimiento OE3 (11 subsecciones)

 §2.2.4 Bases teóricas GHG (7 fórmulas)

 ANEXO B: 10 figs comparativo agentes

 52 correcciones de prosa académica

 §5.x Resultados descriptivos OE2 + OE3

 ANEXO A: 33 figs entrenamiento (SAC+PPO+A2C)

 ANEXO C: 7 figs demostración hipótesis



Stack tecnológico

STACK TECNOLÓGICO



Python 3.11+

from __future__ import
annotations
Runtime base del
proyecto



stable- baselines3 v2.0+

SAC / PPO / A2C ·
MlpPolicy ·
VecNormalize



Gymnasium 0.27+

API estándar RL ·
CityLearn v2 wrapper



PyTorch 2.0+ CUDA

GPU: RTX 4060
~5–7 h por agente
(438k steps)



python-docx

scripts/analysis/
Generación automática del
informe

ANEXO D.3 — FLUJO DE TRABAJO DETALLADO (9 ETAPAS)

 Flujo de Trabajo Detallado — 9 Etapas
 [Descargar PDF](#)

1

ETAPA 1 DE 9

 Inputs del Proyecto

- demandamallhorakwh.csv — **100 kW** base continuo
- pv_generation_timeseries.csv — **4,050 kWp** · 8,760 filas horarias ⚠
- demand_ev_anual.csv — **270 motos + 39 mototaxis** · 38 sockets
- configs/default.yaml — BESS **2,000 kWh / 400 kW**; FE_red = 0.4521 kg CO₂/kWh

2

ETAPA 2 DE 9

 Carga y Validación OE2

- data_loader.py verifica integridad de artefactos
- ✓ Solar: exactamente **8,760 filas** horarias
- ✓ Cargadores: **38 sockets** detectados
- ✓ BESS: SOC en rango (**20 %**, **100 %**)
- Lanza **OE2ValidationError** si cualquier check falla

3

ETAPA 3 DE 9

 Artefactos OE2

- chargers.py — @dataclass(frozen=True)
- **19 unidades × 2 sockets = 38 puntos** · 7.4 kW @ 230V/32A Mode 3
- bess_config — **2,000 kWh / 400 kW**
- $\eta_c = \eta_d = 95\%$ · SOC_min = **20 %** · SOC_max = **100 %**

4

ETAPA 4 DE 9

 Entorno CityLearn v2

- Observación: **394-dim** (solar + BESS + 38 sockets + tiempo)
- Acción: **39-dim continuo** [0, 1] — 1 BESS + 38 cargadores
- Horizonte: **8,760 pasos** = 1 año (épsilon = 50 episodios)
- validate_env_spaces() antes de inicializar agente

5

ETAPA 5 DE 9

Recompensa y Agentes RL

- CO2_DUAL_FOCUS v7.0
- $w_1 = 0.35$ CO₂ directo · $w_2 = 0.30$ CO₂ indirecto
- $w_3 = 0.25$ Carga EV · $w_4 = 0.05$ Solar · $w_5 = 0.05$ Red
- $R_{\text{final}} = 0.65 \times R + 0.35 \times r_{\text{EV}}$
- SAC / PPO / A2C — policy = MlpPolicy (sb3)

6

ETAPA 6 DE 9

Entrenamiento RL

- agent.learn(**438,000 steps** = 50 ep × 8,760)
- Checkpoint por episodio — auto-resume desde .zip
- reset_num_timesteps = False (acumula pasos)
- GPU RTX 4060 — **~5–7 h por agente**

7

ETAPA 7 DE 9

Evaluación y Resultados

- SAC ★ $F_2 = 2,622,734$ kg CO₂/año (ep. 48)
- PPO 🏆 $F_2 = 2,787,039$ kg CO₂/año (ep. 40)
- A2C 🏆 $F_2 = 2,834,857$ kg CO₂/año (ep. 3)
- CO₂ evitado SAC: **4,431,266 kg/año (62.8 %)**

8

ETAPA 8 DE 9

Validación Estadística

- Pruebas no paramétricas (distribución libre)
- Kruskal-Wallis H = **81.65** — $p = 1.86 \times 10^{-18}$
- Mann-Whitney SAC vs PPO — $p = 3.02 \times 10^{-16}$
- Wilcoxon T = **0** — $p = 1.78 \times 10^{-15}$

9

ETAPA FINAL · 9 DE 9

Documento Tesis v11

- INFORME_OE3_SELECCION_AGENTE_RL_v11.docx
- **594 párrafos · 36 tablas · 6,376 KB**
- §2.2.4 GHG · §4.6.3 Procedimiento OE3
- ANEXO A: 33 figs · B: 10 figs · C: 7 figs

✓ **LISTO PARA ASESOR**

ANEXO D.4 — RANKING DE AGENTES RL

 Ranking de Agentes RL — Resultados Reales (50 episodios)

 [Descargar PDF](#)

Rank	Agente	F ₂ mín (kg CO ₂ /año)	Episodio óptimo	Debt Violations	F ₂ media ± std	BESS desc. (kWh)	Grid import (kWh)
 1°	SAC Soft Actor-Critic	2,622,734	ep. 48	 0	2,668,375 ± 89,475	875,698	5,801,227
 2°	PPO Proximal Policy Opt.	2,787,039	ep. 40	 0	2,875,569 ± 113,816	919,033	6,164,653
 3°	A2C Advantage Actor-Critic	2,834,857	ep. 3	 217	2,845,012 ± 12,011	744,717	6,270,421
 Ref.	F₁ Solar + BESS Sin agente RL	5,789,814	—	—	—	—	—
 Ref.	F₀ Baseline Diesel Sin solar, sin RL	7,054,000	—	—	—	—	—

 Por qué SAC ganó:

SAC (off-policy) acumula experiencias en un replay buffer, lo que le permite reutilizar información de episodios anteriores y aprender políticas más estables con menor varianza ($\sigma = 89,475$ vs $\sigma = 113,816$ PPO). Su entropía regularizada evita colapsos de política que afectan a A2C (217 violations). Con 50 episodios de entrenamiento completos, SAC convergió en el ep. 48 con $F_2 = 2,622,734$ kg CO₂/año, evitando 4,431,266 kg CO₂/año (62.8 % vs F₀).

 Infraestructura de carga (OE2):

19 cargadores × 2 sockets = 38 puntos de carga ·
Mode 3 — 7.4 kW @ 230V / 32A
BESS: 2,000 kWh / 400 kW · DoD 80% · $\eta = 95\%$ ·
SOC: 20 %–100 %
Solar: 4,050 kWp · $FE_{red} = 0.4521 \text{ kg CO}_2/\text{kWh}$ ·
Iquitos, Perú (PVGIS 2024)

 Comparativa de reducción CO₂:

$F_0 \rightarrow F_1$: -1,264,186 kg CO₂/año (-17.9 %) —
impacto solar + BESS
 $F_1 \rightarrow F_2$ SAC: -3,167,080 kg CO₂/año (-54.7 %) —
impacto RL
 $F_0 \rightarrow F_2$ SAC: -4,431,266 kg CO₂/año (-62.8 %) —
impacto total